



PROYECTO FINAL DE PRIMER AÑO

CARRERA DE ANALISTA DE SISTEMAS

PROGRAMADOR WEB .NET – PLAN 2023

2025

Generalidades

- La entrega final se hará durante la última clase de tutoría.
- Se deberá realizar la entrega mediante correo electrónico, del software junto con toda la documentación exigida en la sección ***Requerimientos de Entrega***.
 - **Asunto:** Entrega Proyecto Final PRO 2025
 - **Destinatarios:** primeroanalista@bios.edu.uy y tutor asignado (OBLIGATORIO)
 - **Compartido por Drive:** documentación y solución completa
 - **Cuerpo:** Nombre y Cedula de los integrantes del grupo que realiza la entrega
- Se deberán formar grupos de 1 a 3 personas, los cuales deberán inscribirse en coordinación académica desde el día 24 de noviembre hasta el día 05 de diciembre. **No se aceptarán inscripciones fuera de fecha.** Luego de esto, se **publicará** la asignación de tutores, así como los horarios. **La inscripción es únicamente por vía mail (ibalcunas@bios.edu.uy), con el siguiente formato:**
 1. Asunto: *Inscripción a Proyecto Final Primer Año*
 2. Contenido:
 - a. Cedula y Nombre de ***todos*** los integrantes del grupo que se presenta
 - b. Franja Horaria a la que se concurre a clase
- La asistencia a la última tutoría es obligatoria para **todos** los miembros del grupo ya que se realizará la defensa del proyecto.



Requerimientos de Implementación

- Implementación completa del sistema con tecnologías .NET en lenguaje C#. Obligatorio la entrega en **.Net Framework 4.5.2 o 4.6**.
- La información deberá almacenarse obligatoriamente en una base de datos **SQL Server**
- El script de la base de datos debe generarse manualmente, sin la ayuda de un asistente. Deberá contener el ***Esquema de creación de la base de datos***, los ***Stored Procedures*** necesarios para realizar todas las tareas solicitadas y la ***Inserción de datos de prueba (al menos 10 registros por tabla)***
- Para el desarrollo del sistema utilizar la arquitectura en 3 capas vista en el curso, mediante la utilización de bibliotecas de clases.
- ***Obligatorio el uso de clases definidas por el usuario para la comunicación de datos entre componentes (tanto para invocación como respuesta)***. Solo se considera crear objetos de dichas clases ***completos***. Además, se deberá genera todo el código defensivo necesario en dichas clases
- Siempre se deberá de trabajar en forma conectada (ADO.NET) para el manejo de la información de la base de datos; y a través del uso exclusivo de procedimientos almacenados (no se aceptan accesos a base de datos mediante sentencias SQL directas).
- ***Los componentes deberán lanzar excepciones en caso de error. No se contempla otra forma de comunicación de errores entre componentes.***
- Uso obligatorio de Master Pages para el menú principal.
- No se podrá usar asistentes de ningún tipo. La utilización de estos implica cero (0) punto en el proyecto.
- La no compilación del script o del sitio implica cero (0) punto en el proyecto

Requerimientos de Entrega

- Solución completa del Software
- Script de la base de datos
- Modelo Conceptual.
- MER
- Diagrama de Clases completo de la Arquitectura en capas (incluye a todos los componentes, clases y relaciones entre ellos)

Nota: todos los diagramas deberán ser generados con una herramienta para lenguaje UML. Estos deberán ser entregados en forma digital: una copia del archivo original del diagrama y una copia en formato PDF o JPG



Idea General

Se desea realizar el desarrollo de un sistema de promoción de paquetes de viajes terrestres para una agencia de turismo (empresa que gestiona la información a publicar para sus promociones). ***Todas las propuestas parten desde Montevideo y vuelven a Montevideo.***

Los conceptos que forman parte de la realidad se describen en cada punto en donde se deben usar, para generar las funcionalidades del sistema propuesto

Funcionalidades Mínimas del Sitio Web

Formulario Web: Default (formulario por defecto del sitio)

Resumen: En este formulario se desplegará un listado de los paquetes de viajes que aun podrán comprarse (es decir que su fecha de salida es a futuro – la fecha la indica el servicio asociado). Para ello se deberá indicar: *título, fecha y hora de salida, Cantidad de días de duración*. Si se selecciona un paquete de viaje, se deberán desplegar (en el mismo formulario) todos sus datos, incluyendo el servicio y el hospedaje (ambos con sus datos completos)

Formulario Web: ABM de Estados

Resumen: Este formulario permite realizar alta, baja, modificación y consulta individual de Estados. Se deberá saber un código de 4 letras (identificador único en el sistema), nombre del estado y país en el cual se encuentra ubicado.

No se pueden eliminar estados que tengan hospedajes o paquetes de viaje asociados.

Por ejemplo: (“MARBR”, “Maragogi”, “Brasil”)

Por ejemplo: (“RNEAR”, “Rio Negro”, “Argentina”)

Formulario Web: ABM Servicio

Resumen: Este formulario permite realizar alta, baja, modificación y consulta individual servicios de ómnibus de la agencia de turismo. De cada servicio brindado se deberá saber: Numero de ómnibus (numérico del 1 al 100), fecha/hora de partida, fecha/hora de llegada y precio del pasaje individual. Cada servicio se identifica con el número de ómnibus y la fecha/hora de partida.

No se pueden eliminar servicios que tengan paquetes de viajes asociados

Por ejemplo: Servicio (15, 20260512, 20260526, 380)

Formulario Web: ABM Hospedajes

Resumen: Permite realizar alta, baja, modificación y consulta individual de Hospedajes. Se deberá saber: Código Interno (identificador único en el sistema, de hasta 10 letras), nombre, dirección, tipo de hospedaje (solo se aceptan: Hotel STD, Posada, All Inclusive), precio por noche por persona y en qué estado está ubicado.

No se pueden eliminar hospedajes que tengan paquetes de viajes asociados

Por ejemplo: Hospedaje (“NaHP”, “Nahuel Huapi Hostel”,

“xxxxxxx”, “Hotel STD”, 150, Estado(.....))



Formulario Web: Alta Paquete de viaje

Resumen: Permite generar un nuevo paquete de viaje. Los paquetes tienen un código (identificador único y autogenerado por el sistema), un título, una descripción para venderlo, un estado (que es el destino del paquete), cantidad de días que dura, un precio individual, un precio en base a dos personas y un precio en base a 3 personas. Se deberá seleccionar el servicio de ómnibus que realizará el recorrido. Además se deberá determinar el hospedaje, y cuantas noches incluye. Tomar en cuenta que al ser transporte terrestre la cantidad de noches de alojamiento en un hospedaje será menor a la cantidad de días que tenga el servicio.

Tomar en cuenta 1: los hospedajes deben coincidir con el estado definido para el paquete. Por ejemplo, si el paquete tiene como destino a Bariloche, el hospedaje debe estar también en dicho estado.

Tomar en cuenta 2: Los precios *no los ingresa* el usuario, se calculan. El precio base es la suma del precio del servicio seleccionado, más el precio del hospedaje incluido (cantidad de noches * precio individual). A este resultado se le debe aumentar un 35% para obtener el precio individual. El precio en base doble (2 personas) y el precio en base triple (3 personas), se obtienen multiplicando el precio base por la cantidad de personas, y aumentando en un 10% el resultado.

Tomar en cuenta 3: La duración en días del paquete *no la ingresa* el usuario, se calcula. Se calcula la diferencia entre las fechas de partida y llegada del servicio seleccionado.

Por ejemplo: Paquete (1, “Maravillas del Sur”, “xxxx”, Estado(...), 14, 715, 1166, 1749, Servicio(..), Hospedaje(...),11)

Formulario Web: Listado Interactivo de Estados

Resumen: Por defecto se desplegarán todos los estados del sistema. Se podrán consultar todos los paquetes de viajes que lo tengan por destino y todos los alojamientos que hay en dicho estado. Se deberán tener 3 grillas: una para desplegar todos los estados (con posibilidad de seleccionar uno), otra para desplegar los paquetes de viajes de un estado, y la tercera será para desplegar los alojamientos de dicho estado seleccionado. Además se podrá seleccionar un paquete de viaje, el cual se deberá desplegar completo (incluyendo todos los datos del servicio) dentro del mismo formulario.

Formulario Web: Listado Interactivo de Servicios

Resumen: Por defecto se desplegarán todos los servicios que aún no se han ejecutado. Se podrán consultar todos los paquetes de viajes que lo tengan por destino, en una segunda grilla. Además se podrá seleccionar un paquete de viaje, el cual se deberá desplegar completo (incluyendo todos los datos del hospedaje).



Tutorías & Entregas

A continuación, se detallan las entregas sugeridas para cada sesión:

- Primera Sesión (*semana del 02/02 al 06/02*):
 - Modelo Conceptual
 - DER
 - Capa de Entidades Compartidas completa
 - Script de la base de datos completo (tablas – procedimientos – datos de prueba)
- Segunda Sesión (*semana del 23/02 al 27/02*):
 - Capa de Persistencia completa
 - Capa de Lógica completa
 - UI: armado general
 - UI: formulario default
 - UI: ABM Estados
- Tercera Sesión¹ (*semana del 9/03 al 13/03*):
 - **Defensa obligatoria del proyecto - ONLINE**
 - Deberán entregarse todos los elementos descriptos en la sección **Requerimientos de Entrega**

¹ Obligatorio entregar todo y asistir todo el grupo.